الوحدة الثانية : السرعة والسرعة المتجهة

2-7 أمثلة على الكميات العددية والمتجهة

أ.جوخة المسرورية

ملاحظة: تم ترتيب الدروس في هذه الوحدة بما يتناسب مع نظرة المعلمة الخاصة وليس بالترتيب الموضح في الكتاب المدرسي

7-2 أمثلة على الكميات العددية والمتجهة

الكميات الفيزيائية

تنقسم الكميات الفيزيائية حسب طريقة التعبير عنها ووصفها الى قسمين

الكميات العددية

هي الكميات التي تحدد بالمقدار فقط

الكميات المتجهة

هي الكميات التي تحدد بالمقدار والاتجاه

نشاط جماعي

قومي مع مجموعتك بتصنيف الكميات الموجودة في البطاقات الى كميات عددية وكميات متجهة و ألصقيها في الورق المقوى

القوة

السرعة

الكتلة

الزمن

التسارع

7-2 أمثلة على الكميات العددية والمتجهة

الكميات الفيزيائية

تنقسم الكميات الفيزيائية حسب طريقة التعبير عنها ووصفها الى قسمين

الكميات العددية

هي الكميات التي تحدد بالمقدار فقط

- الكتلة
- الزمن
- الشغل

الكميات المتجهة

هي الكميات التي تحدد بالمقدار والاتجاه

- السرعة
- التسارع
- القوة

تمرين

سؤال

١ حدّد العبارات أدناه التي تعبّر عن كل من: السرعة، السرعة المتّجهة، المسافة، الإزاحة. (انظر إلى تعريفات هذه الكمّيات).

أ. أبحرت سفينة مسافة (200 km) إلى الجنوب الغربي.

ب. كان مقدار سرعتي المتوسّطة ($7\ km\ h^{-1}$) خلال سباق الماراثون.

ج. زحف حلزون بسرعة مقدارها ($2\ mm\ s^{-1}$) على طول الحافة المستقيمة للمقعد.

د. بلغت مسافة رحلة الذهاب والإياب لمندوب مبيعات (420 km).

مصطلحات مهمة

هل تعرف ماذا تعني هذه المصطلحات؟!

التغير\ الفرق

معدل التغير

مصطلحات مهمة

هل تعرف ماذا تعني هذه المصطلحات؟!

التغير\الفرق

طرح الكمية الفيزيائية الأولى
من الثانية ويرمز له بالرمز Δ

Δd
Δm
Δv

معدل التغير

التغير في الكمية الفيزيائية
مقسوما على وحدة الزمن

Δd\t
Δm\t
Δv\t